15. Adott három, a valós számok halmazán értelmezett függvény:

$f\colon x \mapsto 2x-3$ $\qquad$ $g\colon x \mapsto -x^2$ $\qquad$ $h\colon x \mapsto 2^x+1$

a) Határozza meg mindhárom függvény esetén a megadott állítások logikai értékét! Írja az alábbi táblázat celláiba az IGAZ, illetve a HAMIS szavak közül a megfelelőt!

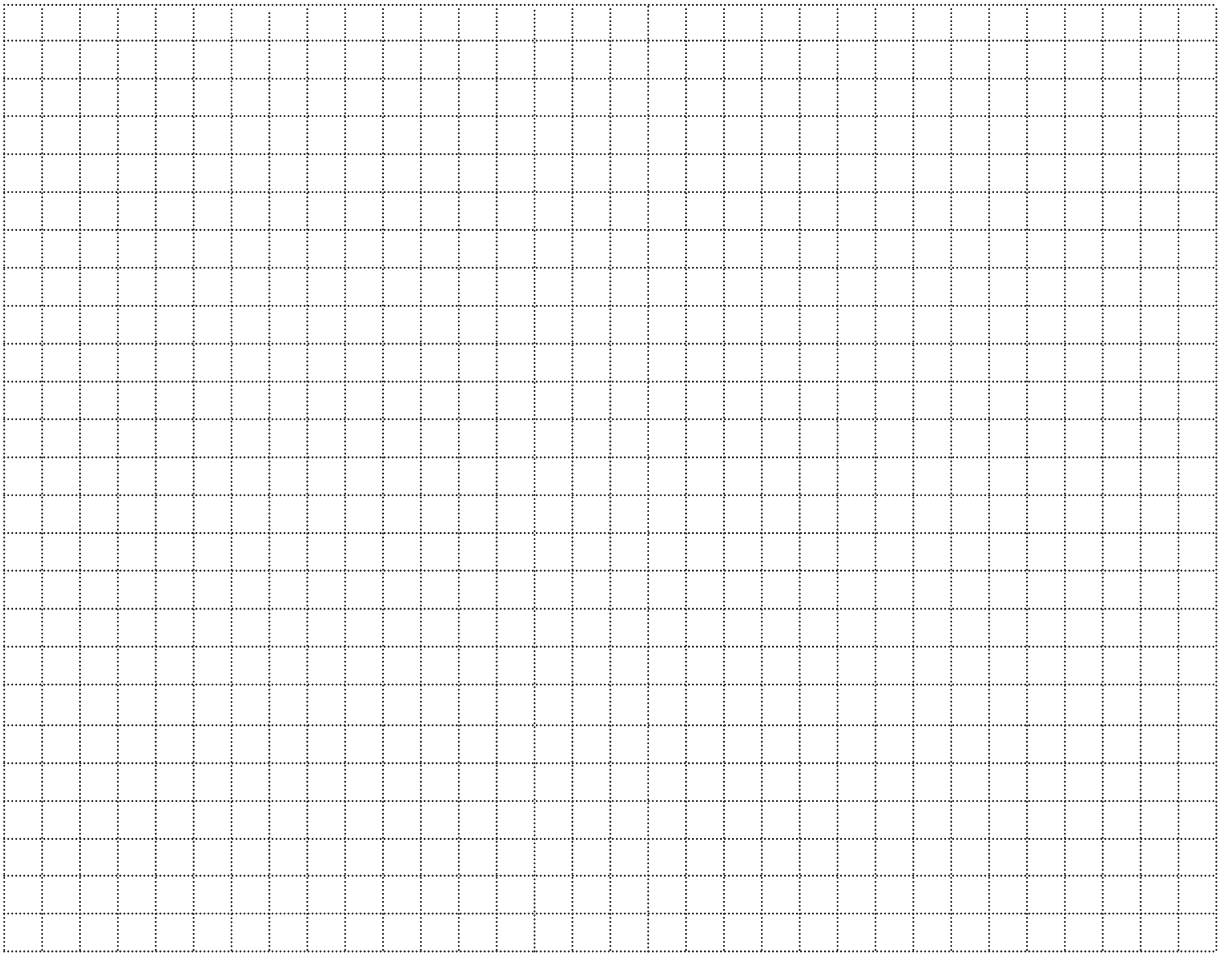
	f	g	h
A függvénynek van zérushelye.			
A függvénynek van maximuma.			
Szigorúan monoton növekvő függvény.			

b) Adja meg a h függvény értelmezési tartományának azt az elemét, amelyhez a függvény 1,25-ot rendel!

Adott a valós számok halmazán értelmezett $j\colon x \mapsto (x-1)^2-2$ függvény.

c) Ábrázolja a j függvényt a $[-1; 4]$ intervallumon!

a)	5 pont	
b)	3 pont	
c)	4 pont	
Ö.:	12 pont	



B

A 16–18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

16. Az alábbi, hiányosan kitöltött táblázatban a magyarországi mobiltelefon-hívások száma, ezek összidőtartama és az ebből számított (két tizedesjegyre kerekített) átlagos hívásidő látható az adott években.[1]

	2002	**2007**	**2012**	**2017**	**2022**
hívások száma (millió db)	4399	7173	8045		8577
hívások időtartama (millió perc)	5 080	13 653	18 001	22 377	
hívások átlagos ideje (perc)	1,15	1,90		2,83	3,31

a) Számítsa ki a táblázat három hiányzó adatát!

Egy telefonos játékban 12 szintet lehet teljesíteni. Az egyre nehezedő szintek teljesítéséért egyre több pont jár a játékosnak. Az egymást követő szintek teljesítéséért kapható pontszámok között mindig ugyanannyi a különbség. A negyedik szint teljesítéséért 630 pont, a hetedik szintért 990 pont jár. A játék végén a játékos összpontszámát a teljesített szintekért járó pontszámok összege adja.

b) Mennyi az összpontszáma annak a játékosnak, aki teljesítette mind a 12 szintet?

Egy 32 fős munkahelyen mindenkitől megkérdezték, hogy az Alfa, a Béta és a Gamma mobiltelefon-szolgáltatók közül kinek melyiknél volt már előfizetése. A válaszok alapján 5 főnek az Alfánál és a Bétánál is, 6 főnek a Bétánál és a Gammánál is, 7 főnek pedig az Alfánál és a Gammánál is volt már előfizetése, közülük 4 főnek pedig mindhárom szolgáltatónál volt már előfizetése. A válaszokból az is kiderült, hogy 1 főnek egyik szolgáltatónál sem volt még előfizetése. Akiknek csak az Alfánál volt már előfizetésük, azok kétszer annyian vannak, mint akiknek csak a Bétánál, és feleannyian, mint akiknek csak a Gammánál.

c) Számítsa ki, hogy a megkérdezettek közül hány főnek volt már előfizetése a Bétánál!

a)	3 pont	
b)	6 pont	
c)	8 pont	
Ö.:	17 pont	

[1] https://www.ksh.hu/stadat_files/ikt/hu/ikt0005.html